

SA8 · Fitxa base — IoT i IA

Nom: __ Equip: __ Data: __

Connectaràs dispositius (telemetria/IoT) i faràs que el sistema "reconegui" patrons (IA). Pensa també en l'ètica de les dades.

El que has de fer

1 · Telemetria (S1)

- 0. **PREDIU:** amb `01_telemetria_emissor.py` i `02_telemetria_receptor.py`, què mostrarà la receptora? __
- 1. Carrega'ls en dues plaques (mateix `group`) i comprova.
- 2. Quines magnituds envies? _ **Cada quant?** _
- 3. **Repte:** envia dues magnituds etiquetades (`T: ..`, `L: ..`).

2 · Disseny IoT (S2)

Dissenya un sistema IoT del teu entorn (mínim ètic obligatori):

Element	La teva proposta
Què mesura	
Com transmet les dades	
Recull alguna dada personal?	
Consentiment: qui l'autoritza?	
Un risc de privacitat + una mesura per reduir-lo	

3 · Introducció a la IA (S3)

- 1. Carrega `03_ia_gestos.py`. Quins gestos classifica? __

2. Diferència entre **regles fetes a mà** i **aprenentatge automàtic**: ____
3. **De regles a ML real**: fes `SA8_practica_teachable_machine.md` (entrena amb exemples). Classes i exemples per classe: ____
4. **Biaix**: amb qui podria fallar el teu classificador i per què? ____

Producte: sistema connectat o classificador + reflexió ètica. S'avalua amb **R1**, **R3** i **R4**.

Si t'encalles (DEPURA)

Describeix · Examina (dades al sèrie: arriben? ben etiquetades?) · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica · Repara · Apunta-ho. Comprova el mateix `group` de ràdio a les dues plaques.

M'autoavaluo (NA/AS/AN/AE)

Criteri	NA	AS	AN	AE
Envio i registro dades entre dispositius (telemetria)	☐	☐	☐	☐
Explico l'arquitectura IoT i els seus riscos	☐	☐	☐	☐
Distingeixo regles fetes a mà i aprenentatge automàtic	☐	☐	☐	☐

Quadern tècnic

- Què és la telemetria? _____
- Per què les "bones dades" són clau per a la IA? _____
- Un error i com l'he resolt: _____

Ús d'assistents d'IA (honestat) — només si n'has fet servir

La IA t'ha d'ajudar a APRENDRE. Declarar-ho no baixa nota; amagar-ho o no saber-ho explicar, sí.
Abans de preguntar, aplica DEPURA. (Vegeu `../00_IA_a_la_materia.md` §5.) - **Eina i per a què:**
_____ - **Què he canviat / entès jo (sé explicar cada línia?):** _____



Sense placa? micro:bit a python.microbit.org; telemetria ESP32 a

[Simulacions/Wokwi/SA8-telemetry_esp32/](#). 📌 **Vols més?** +Reptes (estació meteo, alerta), rols, coavaluació, exit ticket, pensament computacional i ODS → **SA8_fitxa_ampliada.md**